

ASSESSMENT FORM

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral / Professional*)</i>	Academic Year / Semester : 2026-2027 / Ganjil
Assessment Activity : Assignment I	Faculty / School : BINUS Graduate Program
Code / Course : COMP8035041 / Big Data Analytics	Study Program / Program : Magister Teknik Informatika / Regular & Blended
Type of Assessment : AOL / Non-AOL*)	AI Use Type* : Integrated / Partial / Flexible / Limited / Independent *)
Topics**) :	• Introduction to Big Data • Data Science: Getting Value out of Big Data • Big Data Foundation • Big Data Storage Concept • Big Data Programming Model
*) Strikethrough the unnecessary items **) Fill in the topics based on Course Outline	

Learning Outcomes:

- LO 1: Examine market and business drivers for big data, big data landscape, its characteristics, and how it will impact business.
- LO 2: Identify big data issue to analyze, explain how to collect, store, and organize data using big data solution, recognize different data elements in everyday life problems, and select the right data model and operation to suit data characteristics.
- LO 3: Develop an end-to-end analytics solution combining large-scale data storage and processing frameworks.
- LO 4: Design an approach to leverage data using the steps in the machine learning process and analyze big data problem using scalable machine learning algorithm.
- LO 5: Design model for a problem into graph database and perform analytical over the graph in scalable manner.
- LO 6: Build effective visual representation to provide better insight from big data.

ASSESSMENT DESCRIPTION

Instruksi:

- Anda diminta untuk memilih satu permasalahan nyata, lalu merancang solusi *Big Data* untuk permasalahan tersebut.
- Instruksi detail bisa dilihat pada bagian Deskripsi di bawah.
- *Assignment I* ini dikerjakan secara individu.

Ketentuan Penggunaan Artificial Intelligence (AI):

Penggunaan *Generative AI* (misalnya ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, dan sejenisnya) **diperbolehkan secara parsial**, dengan porsi penggunaan **maksimal 50% dari keseluruhan pengerjaan *Assignment I***. AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu, seperti untuk memperbaiki tata bahasa dan kualitas penulisan laporan, membantu penyusunan struktur dokumen, menjelaskan konsep atau teknologi *Big Data*, memberikan contoh penggunaan teknologi atau *framework*, serta membantu pembuatan diagram arsitektur, ilustrasi, atau visualisasi pendukung.

Mahasiswa **tidak diperkenankan** menggunakan AI untuk menentukan permasalahan yang akan diangkat, menganalisis latar belakang dan urgensi permasalahan, mengidentifikasi *market* dan *business drivers*, menentukan pemangku

kepentingan, merancang solusi *Big Data*, memilih teknologi penyimpanan data, *processing framework*, model data, maupun menentukan aspek tata kelola TI (*security, compliance, privacy, dan data quality*). Seluruh analisis, argumentasi, justifikasi pemilihan teknologi, serta rancangan solusi yang diusulkan harus merupakan hasil pemahaman dan pemikiran mahasiswa sendiri.

Mahasiswa bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memodifikasi setiap konten yang dihasilkan AI sebelum diserahkan. Pada saat presentasi atau pembuatan video presentasi, mahasiswa harus mampu menjelaskan alasan pemilihan studi kasus, urgensi permasalahan, rancangan solusi *Big Data*, pemilihan teknologi, pertimbangan tata kelola TI, serta alasan pemilihan model data yang digunakan. Ketidakmampuan menjelaskan bagian yang dihasilkan AI dapat menjadi dasar penilaian bahwa mahasiswa tidak menguasai materi yang dikerjakan.

Penggunaan AI harus tetap mematuhi prinsip integritas akademik Universitas Bina Nusantara. Penyalahgunaan AI yang mengurangi orisinalitas karya atau menghambat mahasiswa dalam menunjukkan capaian pembelajaran dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik.

Deskripsi:

Assignment I – Penentuan Studi Kasus, Persiapan Data, dan Rancangan Solusi Big Data

1. Anda diminta untuk memilih satu permasalahan nyata di sektor tertentu (misalnya perbankan, e-commerce, transportasi, kesehatan, energi). Investigasi latar belakang masalah dan urgensinya.
2. Identifikasi *market* dan *business drivers* terkait masalah tersebut.
3. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat.
4. Berdasarkan permasalahan yang Anda pilih beserta aspek-aspek di dalamnya, **rancanglah solusi Big Data** yang cocok untuk mengatasinya, yang mencakup:
 - a. metode pengumpulan data (*data ingestion*),
 - b. teknologi penyimpanan data (*data lake / data warehouse / NoSQL / graph database*), dan
 - c. *processing framework* (Hadoop, Spark, Flink, etc).
5. Pertimbangkan pula tata kelola IT (*security, compliance, privacy, data quality*) yang cocok.
6. Lakukan proses pengumpulan data-data yang relevan, lalu identifikasi elemen dari setiap data tersebut dan formatnya, apakah data terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.
7. Lakukan proses pembersihan dan organisasi data.
8. Pilih model data dan operasi-operasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing data.

Deliverables

1. **Laporan Assignment I** (Bab 1-2, maksimal 25 halaman) dengan sistematika bisa dilihat di bawah.
2. **Video presentasi** (max 10 menit) menjelaskan *Assignment I*.

Sistematika Laporan Assignment I

1. Cover
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar
4. Daftar Tabel
5. **Bab 1. Pendahuluan**
 - 1.1 Latar Belakang Masalah
 - 1.2 *Market dan Business Drivers*
 - 1.3 Pemangku Kepentingan yang Terlibat
6. **Bab 2. Rancangan Solusi *Big Data***
 - 2.1 Metode Pengumpulan Data
 - 2.2 Teknologi Penyimpanan Data
 - 2.3 *Processing Framework*
7. **Bab 3. Tata Kelola IT**
 - 3.1 *Security*
 - 3.2 *Compliance*
 - 3.3 *Data Privacy*
 - 3.4 *Data Quality*
8. **Bab 4. Data**
 - 4.1 Deskripsi Data
 - 4.2 Model Data

Struktur Penilaian:

- **Assignment I (30%) → fokus pada ulasan masalah dan rancangan solusi *Big Data* yang diusulkan**
- **Assignment II (30%) → fokus pada pengolahan *big data* menggunakan *Machine Learning* hingga evaluasi model dan analisisnya, serta *graph analytics***
- **Final Project (AOL) (40%) → fokus pada hasil revisi *project* dan penambahan visualisasi berupa *dashboard* beserta *insight* yang dapat diperoleh**

BINUS UNIVERSITY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE USE DECLARATION FORM

I/We* hereby:

Name	:
Student ID	:
Course Code	:
Course Title	:
Assignment Title	:
Assignment Type	Type 1/ Type 2 / Type 3 / Type 4 / Type 5 (circle one)

Declare that I/we* have/have not* used AI in the completion and preparation of the assignment listed above.

If Yes, the AI tools used are as follows:

ASSIGNMENT PART	USED AI TOOL?	TOOL(S) USED	KEY PROMPT
Idea and content discussion	Yes/No		
Text/Script generation	Yes/No		
Image/Video/Graphics generation	Yes/No		
Translation, grammar, and spelling check	Yes/No		
Others.....	Yes/No		
Approximate contribution of AI in the final submission of assignment is%			

I/We* also declare that any use of AI/artificial intelligence for the course mentioned above has been disclosed in this letter.

[City], [Date] [Month] [Year]a

[signature]

[Student Name]
 [(Group Coordinator) Full Name]
 [Student ID]